



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja Projektu grupowego

Harmonogram i specyfikacja wymagań

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska

Nazwa i akronim projektu: Oprogramowanie do analizy obrazów błony kosmówkowo- omocniowej (model CAM) zarodków jaj kurzych za pomocą sieci neuronowych	Zleceniodawca: <i>Wydział Chemiczny PG, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności</i>	
Numer zlecenia: <i>ID - 267</i>	Kierownik projektu: <i>Mateusz Nurczyński</i>	Opiekun projektu: <i>Szymon Olewniczak</i>

Nazwa / kod dokumentu: Harmonogram i specyfikacja wymagań – HiSW	Nr wersji: <i>2.0</i>
Odpowiedzialny za dokument: <i>Mateusz Nurczyński</i>	Data pierwszego sporządzenia: <i>31.10.2024</i>
	Data ostatniej aktualizacji: <i>14.06.2024</i>
	Semestr realizacji Projektu grupowego: <i>2</i>

Historia dokumentu

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
<i>1.00</i>	<i>Pierwsza wersja</i>	<i>całość</i>	<i>Mateusz Nurczyński, Natalia Pytko, Marek Szymański</i>	<i>31.10.2024</i>
<i>1.1</i>	<i>Uaktualnienie na koniec 1 semestru realizacji</i>	<i>całość</i>	<i>Mateusz Nurczyński</i>	<i>26.01.2025</i>
<i>2.0</i>	<i>Uaktualnienie po konsultacji z klientem</i>	<i>całość</i>	<i>Mateusz Nurczyński</i>	<i>14.06.2025</i>

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	3
1.1	Cel dokumentu	3
1.2	Odbiorcy	3
1.3	Terminologia	3
2	Harmonogram prac zespołu projektowego	3
2.1	Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)	3
2.1.1	Etap A (nazwa etapu)	3
2.1.2	Etap B (nazwa etapu)	3
3	Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym	3
3.1	Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych	3
3.1.1	Nazwa zadania/roli	3
3.1.2	Nazwa zadania/roli	3
4	Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji	3
4.1	Ogólny opis planowanego produktu	3
4.2	Wymagania minimalne dla produktu	3
4.3	Warunki odbioru	3
5	Postanowienia	4
5.1	Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac	4
5.2	Inne postanowienia	4

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu udokumentowanie zaplanowanego harmonogramu realizacji projektu w semestrze, planowanego podziału zadań w zespole projektowym, wskazanie i opisanie zadań oraz ról osób odpowiedzialnych, a także wyspecyfikowanie wymagań dla projektu wraz z kryteriami akceptacji, nałożonych przez opiekuna i klienta.

1.2 Odbiorcy

Katedra Architektury Systemów Komputerowych, koordynator wydziałowy projektu grupowego

1.3 Terminologia

CAM - błona kosmówkowo-omoczeniowa

in vivo - termin odnoszący się do badań przeprowadzanych bezpośrednio na całym organizmie żywym

Model CAM - model (in vivo) wykorzystujący żywe, zapłodnione jaja kurze do badań biologicznych, poprzez monitorowanie rozwój naczyń krwionośnych błony kosmówkowo-omoczeniowej

WCh - Wydział Chemiczny

KSB - Koło Studentów Biotechnologii

Angiogeneza – proces tworzenia się naczynek krwionośnych z naczynek już istniejących

2 Harmonogram prac zespołu projektowego

Etap	Osoby odpowiedzialne	Termin
Wdrożenie aplikacji do zbierania danych	Paweł Bogdanowicz, Marek Szymański	1.11.2024 – 15.11.2024 (w rzeczywistości: 1.11.2024 – 8.01.2025)
Zbieranie danych	Studenci KSB (Dominik Pawlicki, Natalia Pytka, Julia Kwiecień), pracownicy WCh	15.11.2024, do lutego/marca 2025 (w rzeczywistości: styczeń 2025 do lutego/marca 2025)
Trenowanie algorytmów uczenia maszynowego	Mateusz Nurczyński, Marek Szymański, Michał Ganczarenko, Paweł Bogdanowicz	grudzień 2024 - kwiecień 2025 (w rzeczywistości: styczeń 2024 – czerwiec 2025)

Rozwój back-endu aplikacji wykorzystującej ww. sieci neuronowe	Paweł Bogdanowicz, Marek Szymański	luty - kwiecień 2025 (w rzeczywistości: czerwiec 2025)
Rozwój front-endu aplikacji	Mateusz Nurczyński, Paweł Bogdanowicz	luty - kwiecień 2025 (w rzeczywistości: czerwiec 2025)
Umożliwienie łatwego dostępu mobilnego	Paweł Bogdanowicz	marzec - kwiecień 2025 (w rzeczywistości: czerwiec 2025)
Wdrożenie rozwiązania na WCh	Mateusz Nurczyński, Paweł Bogdanowicz	Kwiecień 2025 (w rzeczywistości: jeszcze nie odbyło się – planowane spotkanie z klientem w 3. tygodniu czerwca)

2.1 Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)

2.1.1 Wdrożenie aplikacji do zbierania danych

Zrealizowanie aplikacji webowej do zbierania danych. Aplikacja powinna zawierać formularz do przesyłania i etykietowania zdjęć. Powinna być napisana w sposób elastyczny i modułowy, aby umożliwić szybkie zmiany, wraz z postępem prac.

Aplikacja powinna być umieszczona na publicznie dostępnym serwerze i domenie. Należy przeprowadzić szkolenie z jej używania dla studentów KSB oraz pracowników WCh prowadzących badania nad CAM.

2.1.2 Zbieranie danych

Fotografowanie i etykietowanie wybranych przez grupę przeprowadzającą badania na modelach CAM (pracownicy katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności) obszarów odpowiednio przygotowanych zarodków jaj kurzych przez studentów należących do KSB.

2.1.3 Rozwijanie algorytmów realizujących główną funkcjonalność rozwiązania

Przygotowanie skryptu dzielącego zdjęcia na fragmenty oraz algorytmu decydującego, czy dany fragment przedstawia błonę.

Rozwój modelu, który rozpoznaje uszkodzenia tkanki.

Rozwój modelu (lub wielu modeli), które liczą rozgałęzienia naczynek krwionośnych.

2.1.4 Rozwój back-endu aplikacji webowej

Należy zaprojektować i napisać back-end aplikacji, który będzie otrzymywać dane i zwracać wyniki przez protokół HTTPS.

2.1.5 Rozwój front-endu aplikacji

Należy zaprojektować i napisać front-end aplikacji, który będzie umożliwiał wgrywanie całych zdjęć i wyświetlanie wyników analizy dla poszczególnych fragmentów zdjęć.

2.1.6 Umożliwienie łatwego dostępu mobilnego

Należy zbudować aplikację mobilną lub front-end na urządzenia mobilne, która będzie stanowić alternatywny front-end aplikacji.

2.1.7 Wdrożenie rozwiązania na WCh

Będzie konieczne umieszczenie aplikacji na publicznie dostępnym serwerze i domenie, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WCh.

3 Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym

3.1 Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych

3.1.1 Zbieranie i etykietowanie danych

Natalia Pytka, Dominik Pawlicki, Julia Kwiecień (studenci należący do KSB)

3.1.2 Rozwój i trenowanie sieci neuronowej

Mateusz Nurczyński, Michał Ganczarenko, Paweł Bogdanowicz, Marek Szymański

3.1.3 Back-end aplikacji

Paweł Bogdanowicz, Marek Szymański

3.1.4 Front-end aplikacji

Paweł Bogdanowicz, Marek Szymański

3.1.5 Aplikacja mobilna

Paweł Bogdanowicz

3.1.6 Wdrożenie i dev-ops

Paweł Bogdanowicz, Mateusz Nurczyński

4 Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji

4.1 Ogólny opis planowanego produktu

Aplikacja webowa oraz opcjonalnie jej mobilna wersja pozwalająca, za pośrednictwem wytrenowanego modelu sieci neuronowej osadzonego na serwerze, dokonywać na podstawie zdjęcia oceny zdrowia danego fragmentu CAM, a także liczby rozgałęzień naczynek krwionośnych.

4.2 Wymagania minimalne dla produktu

Wytrenowany model sztucznej inteligencji podejmujący poprawną decyzję co przydatności danego fragmentu CAM do dalszych badań w 90% przynajmniej przypadków.

Algorytm szacuje liczbę rozgałęzień naczynek krwionośnych w stopniu wystarczającym do oceny przebiegu procesu angiogenezy przez eksperta.

Aplikacja webowa zapewniająca dostęp do tych modeli - pozwalająca na przesyłanie zdjęć do analizy i odczyt jej wyników.

4.3 Warunki odbioru

Minimalne wymagania zostały spełnione. Zrealizowana aplikacja dodatnio wpływa na prowadzone na WCh prace ułatwiając zespołom wykorzystującym w badaniach model CAM wykonywanie eksperymentów. Proces weryfikacji przydatności tkanek CAM został usprawniony i przyspieszony.

5 Postanowienia

5.1 Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac

Specyfikacja wymagań przez klienta: analiza fragmentów zdjęcia osobno (zamiast zdjęcia w całości), liczenie liczby rozgałęzień – w celu oceny procesu angiogenezy.

5.2 Inne postanowienia

brak